PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU

Ciências do Esporte Aplicadas à Saúde

Formação multiprofissional integrada

Matriz curricular e projeto pedagógico · versão atualizada

400	14	157	36h52
horas	módulos	aulas	de videoaula

COORDENAÇÃO ACADÊMICA

Dr. Fausto Pinheiro de Farias

Medicina de Família e Comunidade · Medicina do Esporte · Endocrinologia do Exercício

Modalidade a distância · outubro de 2026

Sumário

1. Apresentação
2. Objetivos
3. Público-alvo e lógica multiprofissional
4. Estrutura curricular
5. Formato didático das aulas
6. Detalhamento dos módulos
7. Metodologia
8. Sistema de avaliação
9. Projeto aplicado de conclusão
10. Perfil do corpo docente
11. Observações regulatórias
12. Fontes consultadas

> **O que mudou nesta versão.** Esta versão substitui a grade planejada pela grade das aulas efetivamente roteirizadas: 157 aulas, com títulos, durações e formato finais. Ementas, competências, níveis de responsabilidade, avaliação e projeto aplicado seguem o projeto original de 400 horas. As aulas-mestras de 75 minutos previstas no projeto original não foram mantidas: cada tema estruturante foi distribuído em aulas de duração padrão, ligadas entre si.

1 Apresentação

As ciências do esporte aplicadas à saúde constituem hoje um campo em que o conhecimento é produzido de forma fragmentada e aplicado de forma integrada. O atleta lesionado é avaliado por um médico, reabilitado por um fisioterapeuta, realimentado por um nutricionista, recondicionado por um preparador físico e sustentado por um psicólogo, mas a decisão sobre quando ele volta a competir é única. Quando cada profissional domina apenas o próprio recorte, essa decisão deixa de ser técnica e passa a ser política.

Este curso parte dessa constatação. A proposta não é oferecer cinco formações paralelas empacotadas sob um mesmo nome, nem uma introdução superficial a cada área. É construir uma base científica comum de profundidade real, em que cada profissional aprofunda o próprio domínio e, ao mesmo tempo, compreende o raciocínio das demais áreas com detalhe suficiente para dialogar, discordar com argumento e decidir em conjunto.

A estrutura foi desenhada em três camadas simultâneas. A primeira é o núcleo comum: fisiologia do exercício, fisiologia hormonal, lesão, carga e comportamento são conteúdos que todos cursam integralmente, porque constituem a linguagem do campo. A segunda é a camada de aprofundamento, presente em cada módulo, que explicita o que é competência privativa de cada profissão e onde estão suas fronteiras legais e técnicas. A terceira é a camada de integração, concentrada nos módulos de convergência e no projeto aplicado, em que grupos multiprofissionais produzem conduta única para casos complexos.

2 Objetivos

Objetivo geral

Formar profissionais de saúde e do esporte capazes de atuar de modo integrado na avaliação, prescrição, prevenção, reabilitação e acompanhamento de praticantes de exercício e atletas, com domínio aprofundado da própria área e compreensão qualificada das demais.

Objetivos específicos

- Consolidar as bases fisiológicas, hormonais, nutricionais, biomecânicas e psicológicas da resposta ao exercício.
- Desenvolver raciocínio clínico aplicado ao praticante e ao atleta em todas as fases da vida.
- Instrumentalizar a prevenção de lesões e o manejo de carga com base em modelos etiológicos e em evidência atual.
- Qualificar a decisão de retorno ao esporte como processo estruturado e compartilhado.
- Estabelecer critérios técnicos e regulatórios para suplementação, recursos ergogênicos e prevenção do doping.
- Capacitar o profissional a reconhecer sinais fora do próprio escopo e a produzir encaminhamento qualificado em tempo útil.

3 Público-alvo e lógica multiprofissional

Destina-se a graduados em Medicina, Fisioterapia, Nutrição, Educação Física e Psicologia, bem como a demais profissionais de saúde com atuação em esporte, exercício e reabilitação.

Todos os módulos são obrigatórios para todas as profissões. A diferenciação não ocorre por exclusão de conteúdo, e sim pela camada de aprofundamento descrita ao final de cada módulo, que indica o nível de decisão esperado de cada área. O princípio é explícito: nenhum profissional é dispensado de compreender o conteúdo de outra área, e nenhum profissional é autorizado a executar ato privativo de outra profissão.

A tabela a seguir resume os níveis de responsabilidade adotados ao longo do curso.

NÍVEL	O QUE SE ESPERA DO PROFISSIONAL
Decisão	Domina o conteúdo em profundidade e responde tecnicamente pela conduta dentro da sua competência legal.
Contribuição	Compreende o raciocínio, participa da discussão com argumento técnico e influencia a decisão do colega.
Reconhecimento	Identifica sinais de alerta fora do próprio escopo e produz encaminhamento qualificado e tempestivo.

4 Estrutura curricular

O curso é composto por 14 módulos e 157 aulas, totalizando 400 horas de carga horária. A carga excede o mínimo regulatório de 360 horas exigido para cursos de especialização, com folga destinada aos módulos de populações específicas, de integração e ao projeto aplicado.

Nº	MÓDULO	AULAS	VIDEOAULA	SLIDES	CH TOTAL
1	Fundamentos das Ciências do Esporte e Trabalho Multiprofissional	8	1h47	69	12 h
2	Fisiologia do Exercício Aplicada	12	3h40	114	32 h
3	Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício	12	3h12	120	40 h
4	Nutrição Esportiva	12	3h18	121	32 h
5	Suplementação Esportiva, Recursos Ergogênicos e Antidoping	11	3h08	127	30 h
6	Medicina Esportiva Clínica	12	3h24	143	32 h
7	Lesões no Esporte: Mecanismos, Epidemiologia e Prevenção	13	2h51	156	32 h
8	Fisioterapia Esportiva e Reabilitação do Atleta	12	2h39	144	32 h
9	Preparação Física, Treinamento e Gestão de Carga	12	2h10	144	32 h
10	Psicologia do Esporte e Saúde Mental do Atleta	11	2h56	99	28 h
11	A Atleta Mulher	10	2h18	88	25 h
12	Atleta Adolescente e Atleta Idoso	11	2h09	99	28 h
13	O Atleta Amador e o Praticante Recreacional	11	1h50	103	28 h
14	Integração Multiprofissional, Gestão e Projeto Aplicado	10	1h30	97	17 h
	Total	**157**	**36h52**	**1624**	**400 h**

A sequência foi organizada em cinco blocos lógicos: fundamentos e fisiologia (módulos 1 a 3), nutrição e recursos ergogênicos (4 e 5), clínica, lesão e reabilitação (6 a 8), carga e comportamento (9 e 10), populações específicas (11 a 13), fechando com o módulo de integração e projeto aplicado (14). O bloco de populações específicas percorre todo o espectro da prática: a atleta mulher, os extremos etários e o praticante amador, que é numericamente majoritário e clinicamente o mais frequente na rotina da maior parte dos egressos.

A carga horária total não corresponde a tempo de vídeo. Em conformidade com a modalidade a distância, ela reúne videoaula, leitura dirigida, estudos de caso, fóruns, encontros síncronos, avaliação e projeto aplicado. A videoaula soma 36h52, cerca de 9% da carga total; as demais horas de cada módulo são distribuídas entre essas atividades.

5 Formato didático das aulas

Cada aula tem duração definida pelo conteúdo, entre 7 e 25 minutos, com roteiro escrito para teleprompter a 118 palavras por minuto e apresentação de slides desenhados para aquela aula. Cada aula segue uma de cinco arquiteturas, em rodízio dentro do módulo, de modo que duas aulas seguidas nunca repetem o mesmo formato.

ARQUITETURA	COMO A AULA SE ORGANIZA	USADA PARA	AULAS
NÚMERO	Abre com um dado que não fecha com a intuição e passa a aula desmontando-o: de onde veio, em quem foi medido e o que sobra de verdadeiro.	Epidemiologia, dose, evidência de intervenção.	34
ERRO	Abre com uma conduta plausível, difundida e errada, e disseca por que ela parece certa.	Mitos consolidados, exame desnecessário, protocolo mal transposto.	36
PROCEDIMENTO	Percorre um raciocínio estruturado do começo ao fim, em ordem: o que se pergunta, o que se examina, o que se pede, o que se conclui.	Avaliação, triagem, interpretação de exame, fluxo de emergência.	42
DECISÃO	Apresenta uma encruzilhada real com duas ou três saídas defensáveis e percorre cada uma até as consequências.	Retorno ao esporte, suspender ou manter treino, encaminhar ou conduzir.	34
CASO	Um paciente, uma linha do tempo e o percurso do raciocínio. Uso raro e proposital, no máximo dois por módulo.	Quando o erro só aparece ao longo do tempo; aulas integradoras.	11

Os casos são, em regra, perfis típicos sem nome e sem desfecho; o caso clínico com linha do tempo é exceção justificada. Cada aula termina com três regras práticas e com a indicação de quem faz o quê na equipe. A última aula de cada módulo fecha o módulo inteiro nos três níveis de responsabilidade (Decisão, Contribuição e Reconhecimento), e cada aula traz notas de produção com os números conferidos nas fontes e as referências.

6 Detalhamento dos módulos

Cada módulo é descrito por ementa, competências desenvolvidas, grade das aulas roteirizadas, com duração e arquitetura de cada uma, e pela camada de integração multiprofissional, que explicita o nível de responsabilidade esperado de cada área.

MÓDULO 1

Fundamentos das Ciências do Esporte e Trabalho Multiprofissional

12 horas de carga horária · 8 aulas · 1h47 de videoaula · 69 slides

Ementa

Delimitação do campo das ciências do esporte aplicadas à saúde e sua interface com a clínica, a performance e a saúde coletiva. O exercício compreendido simultaneamente como estímulo fisiológico, intervenção terapêutica e comportamento de saúde. Arquitetura funcional de um departamento de saúde e performance, com definição de papéis, fronteiras profissionais e responsabilidades compartilhadas. Fundamentos de prática baseada em evidências e leitura crítica da literatura esportiva.

Competências desenvolvidas

- Situar a própria atuação dentro de um sistema de cuidado multiprofissional, reconhecendo o que é competência exclusiva e o que é decisão compartilhada.
- Aplicar as recomendações globais de atividade física como referência mínima de prescrição em saúde.
- Interpretar criticamente um estudo da área, distinguindo desfecho relevante de desfecho substituto.
- Estruturar comunicação clínica objetiva entre áreas, com linguagem comum e registro rastreável.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
1.1	Saúde e desempenho em quem treina: o conceito de saúde que orienta o curso	Erro	13 min
1.2	Objetivo de desempenho e saúde: convergência, conflito e conduta	Decisão	14 min
1.3	Exercício como dose: fundamentos da prescrição	Número	13 min
1.4	Diretrizes de atividade física da OMS: leitura crítica das recomendações de 2020	Procedimento	9 min
1.5	A equipe de saúde no esporte: funções e composição em diferentes contextos	Erro	12 min
1.6	Responsabilidades na equipe multiprofissional: decisão, contribuição e reconhecimento	Decisão	15 min
1.7	Encaminhamento entre profissionais: estrutura, linguagem e registro	Procedimento	10 min
1.8	Leitura crítica da literatura científica: erros frequentes na interpretação de estudos	Erro	21 min

Integração multiprofissional

Módulo comum e obrigatório de abertura, cursado por todas as profissões simultaneamente. Estabelece o vocabulário compartilhado que será usado nos demais módulos e define, desde o início, que o aprofundamento técnico de cada área não substitui a compreensão do raciocínio das outras.

MÓDULO 2

Fisiologia do Exercício Aplicada

32 horas de carga horária · 12 aulas · 3h40 de videoaula · 114 slides

Ementa

Bases bioenergéticas e integração dos sistemas de produção de energia. Metabolismo de substratos durante o esforço e na recuperação. Respostas agudas e adaptações crônicas dos sistemas cardiovascular, respiratório e neuromuscular. Avaliação funcional laboratorial e de campo, com interpretação de limiares, consumo máximo de oxigênio e economia de movimento. Mecanismos de fadiga, recuperação e supercompensação. Fisiologia aplicada a ambientes de calor, altitude e restrição hídrica.

Competências desenvolvidas

- Explicar a contribuição relativa dos sistemas energéticos em diferentes demandas esportivas e clínicas.
- Interpretar um teste ergoespirométrico e traduzi-lo em zonas de treino utilizáveis.
- Diferenciar fadiga central de fadiga periférica e reconhecer suas implicações práticas.
- Justificar fisiologicamente por que o treino concorrente pode limitar adaptações específicas.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
2.1	Bioenergética do exercício: integração dos sistemas de fornecimento de energia	Número	17 min
2.2	Sistema fosfagênico: ressíntese de fosfocreatina e prescrição do intervalo	Decisão	16 min
2.3	Glicólise e lactato: revisão do conceito de ácido lático	Erro	19 min
2.4	Metabolismo oxidativo: oxidação de gorduras e carboidratos no exercício	Número	23 min
2.5	Respostas cardiovasculares ao exercício: adaptações agudas e crônicas	Procedimento	19 min
2.6	Sistema respiratório no exercício: limites ventilatórios e diagnóstico diferencial da dispneia	Erro	15 min
2.7	Fisiologia neuromuscular: unidade motora, tipos de fibra e adaptações ao treino de força	Número	18 min
2.8	Limiares e VO_2máx: interpretação da ergoespirometria	Procedimento	24 min
2.9	Treino concorrente: efeito interferência e organização do treino	Decisão	20 min
2.10	Fadiga no exercício: mecanismos centrais e periféricos	Procedimento	15 min
2.11	Recuperação e distribuição da carga: modelos de adaptação ao treino e seus limites	Erro	15 min
2.12	Exercício em ambiente adverso: calor, hidratação e altitude	Decisão	19 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: para medicina e fisioterapia, ênfase em interpretação de teste e em limitação fisiológica por doença; para nutrição, ênfase em fluxo de substrato e demanda energética por sistema; para preparação física, ênfase em transposição de limiar para prescrição; para psicologia, ênfase em percepção de esforço e regulação central da fadiga.

MÓDULO 3

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

40 horas de carga horária · 12 aulas · 3h12 de videoaula · 120 slides

Ementa

Organização dos eixos neuroendócrinos e sua modulação pelo exercício. Resposta hormonal aguda ao esforço e adaptação crônica ao treinamento, ao destreino e à sobrecarga. Eixo somatotrófico, eixo gonadal e função tireoidiana no contexto esportivo, com ênfase no diagnóstico diferencial entre adaptação fisiológica e doença. Músculo esquelético como órgão endócrino e o conceito de miocinas e exercinas. Interfaces metabólicas do exercício: sensibilidade à insulina, composição corporal e saúde óssea.

Competências desenvolvidas

- Distinguir variação hormonal fisiológica induzida pelo treino de alteração endócrina patológica.
- Construir raciocínio diagnóstico diante de um praticante com fadiga, queda de rendimento e exames alterados.
- Explicar o eixo músculo–órgão por meio das miocinas e suas implicações para o exercício como terapia.
- Reconhecer o momento correto de encaminhamento entre nutrição, preparação física e endocrinologia.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
3.1	Organização dos eixos neuroendócrinos: princípios de leitura do perfil hormonal	Procedimento	17 min
3.2	Eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e exercício: cortisol, avaliação e equívocos frequentes	Erro	17 min
3.3	Catecolaminas no exercício: resposta simpatoadrenal aguda e adaptações ao treino	Número	10 min
3.4	Testosterona no praticante de exercício: avaliação laboratorial e decisão terapêutica	Decisão	25 min
3.5	Hipogonadismo masculino: diagnóstico diferencial e armadilhas de interpretação	Procedimento	15 min
3.6	Eixo somatotrófico e exercício: GH, IGF-1 e equívocos de interpretação	Erro	17 min
3.7	Função tireoidiana no praticante de exercício: interpretação laboratorial	Procedimento	15 min
3.8	Excesso de treinamento: overreaching funcional, não funcional e síndrome do overtraining	Decisão	18 min
3.9	Destreino: cronologia da perda e da recuperação das adaptações	Número	11 min
3.10	O músculo como órgão endócrino: miocinas, exercinas e os limites da evidência	Erro	18 min
3.11	Exercício e sensibilidade à insulina: mecanismos, prescrição e composição corporal	Número	15 min
3.12	Saúde óssea no praticante de exercício: vitamina D, cálcio e decisão de suplementar	Decisão	14 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: a prescrição e a interpretação diagnóstica de exames hormonais permanecem como ato médico e são tratadas em nível de decisão clínica; para as demais áreas, o módulo forma a capacidade de reconhecer sinais de alerta, entender o que o exame significa e produzir um encaminhamento qualificado em vez de uma suspeita genérica.

MÓDULO 4

Nutrição Esportiva

32 horas de carga horária · 12 aulas · 3h18 de videoaula · 121 slides

Ementa

Disponibilidade energética como conceito central da nutrição no esporte e sua relação com saúde, adaptação e rendimento. Periodização de macronutrientes conforme demanda de treino e calendário competitivo. Necessidades proteicas e estratégias de distribuição. Micronutrientes e deficiências prevalentes na população atlética. Hidratação e reposição hidroeletrolítica. Avaliação de composição corporal, definição de metas e riscos associados à sua perseguição. Rastreio de alimentação desordenada e fluxos de encaminhamento.

Competências desenvolvidas

- Calcular e interpretar disponibilidade energética e reconhecer suas consequências sistêmicas.
- Ajustar a oferta de carboidrato e proteína ao objetivo da sessão e à fase da temporada.
- Selecionar método de avaliação de composição corporal adequado ao contexto e comunicar resultados sem induzir risco.
- Identificar sinais de alimentação desordenada e acionar o profissional correto.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
4.1	Disponibilidade energética: conceito, limiares e controvérsias	Número	22 min
4.2	Estimativa da disponibilidade energética: métodos, erros de medida e alternativas clínicas	Procedimento	13 min
4.3	Carboidrato no exercício: dose, momento e erros de prescrição	Erro	13 min
4.4	Periodização de carboidrato: disponibilidade manipulada e critérios de indicação	Decisão	13 min
4.5	Proteína no praticante de exercício: dose diária, distribuição e qualidade	Número	16 min
4.6	Lipídios na nutrição esportiva: funções, ingestão mínima e interpretações equivocadas	Erro	13 min
4.7	Micronutrientes no praticante de exercício: grupos de risco e avaliação dirigida	Procedimento	13 min
4.8	Hidratação no exercício: taxa de sudorese, reposição de sódio e prevenção da hiponatremia	Número	18 min
4.9	Composição corporal no praticante de exercício: indicação, métodos e definição de metas	Decisão	23 min
4.10	Nutrição em dia de competição: planejamento, tolerância gastrointestinal e logística	Procedimento	16 min
4.11	Nutrição na rotina real: recuperação pós-esforço, horários irregulares e viagem	Decisão	18 min
4.12	Alimentação desordenada no esporte: sinais, rastreio e encaminhamento	Procedimento	20 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: a conduta dietética individualizada é privativa da nutrição; para médicos, fisioterapeutas, preparadores e psicólogos, o módulo desenvolve a leitura dos sinais nutricionais que aparecem primeiro em suas próprias consultas, recuperação lenta, lesão de repetição, queda de humor, irregularidade menstrual, e o encaminhamento em tempo útil.

MÓDULO 5

Suplementação Esportiva, Recursos Ergogênicos e Antidoping

30 horas de carga horária · 11 aulas · 3h08 de videoaula · 127 slides

Ementa

Classificação de suplementos por nível de evidência e por risco. Análise aprofundada dos recursos com sustentação científica consolidada e das respectivas doses, protocolos e limites. Suplementos de suporte clínico e nutricional. Critérios para avaliar alegações comerciais, rótulos e estudos de baixa qualidade. Contaminação de produtos, programas de certificação e risco antidoping. Estrutura da lista de substâncias e métodos proibidos, autorização de uso terapêutico e responsabilidade de cada membro da equipe. Discussão ética e legal sobre hormônios, peptídeos e práticas de otimização.

Competências desenvolvidas

- Classificar um suplemento pelo nível de evidência e pelo risco antidoping antes de qualquer recomendação.
- Orientar, dentro da própria competência, os recursos de evidência consolidada com dose e protocolo corretos.
- Avaliar criticamente um rótulo, uma alegação de marketing e um estudo patrocinado.
- Explicar o funcionamento da lista proibida e o fluxo de autorização de uso terapêutico.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
5.1	Avaliação de suplementos no esporte: evidência, risco e tomada de decisão	Procedimento	18 min
5.2	Creatina: fisiologia, protocolo de uso, segurança e populações específicas	Número	21 min
5.3	Cafeína no exercício: dose, momento de uso e variabilidade individual	Decisão	15 min
5.4	Beta-alanina: carnosina muscular, janela de efeito e protocolo de uso	Número	12 min
5.5	Nitrato e bicarbonato de sódio: mecanismos, protocolos e tolerância	Procedimento	13 min
5.6	Proteína em pó e aminoácidos: tipos, indicação e o limite dos aminoácidos isolados	Erro	16 min
5.7	Ferro, vitamina D e ômega-3: suplementos de uso clínico, diagnóstico antes do produto	Decisão	18 min
5.8	Suplementos sem evidência: anatomia de uma promessa comercial e como respondê-la	Erro	17 min
5.9	Contaminação de suplementos: rotas, responsabilidade e certificação de lote	Procedimento	15 min
5.10	Lista proibida e autorização de uso terapêutico: sistema, decisão clínica e responsabilidade da equipe	Decisão	22 min
5.11	Hormônios e peptídeos fora de indicação: limites clínicos, éticos e legais	Caso	21 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: o módulo é deliberadamente comum, porque o erro de suplementação raramente nasce do especialista e quase sempre nasce da lacuna entre áreas. Preparadores e fisioterapeutas aprendem o que não devem indicar; nutricionistas e médicos aprofundam dose, interação e implicação regulatória.

MÓDULO 6

Medicina Esportiva Clínica

32 horas de carga horária · 12 aulas · 3h24 de videoaula · 143 slides

Ementa

Avaliação pré-participação e estratificação de risco. Diferenciação entre adaptação cardíaca ao treinamento e cardiopatia estrutural. Emergências no ambiente esportivo e cadeia de sobrevivência. Repercussões respiratórias, infecciosas e hematológicas do exercício. Reconhecimento e manejo da concussão, com protocolo de retirada e retorno gradual. Uso racional de fármacos no esporte. Atendimento ao praticante com doença crônica.

Competências desenvolvidas

- Conduzir e interpretar uma avaliação pré-participação conforme protocolo estruturado.
- Reconhecer os sinais que diferenciam coração de atleta de cardiopatia e definir conduta.
- Executar o reconhecimento imediato de concussão e aplicar o protocolo de retirada e retorno progressivo.
- Decidir sobre retorno após doença infecciosa com critérios definidos e não apenas por sintoma.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
6.1	Avaliação pré-participação: estrutura, anamnese dirigida e decisão	Procedimento	19 min
6.2	Triagem cardiológica: o que rastrear, em quem e com qual exame	Decisão	15 min
6.3	Coração de atleta versus cardiopatia: os números da zona cinzenta	Número	22 min
6.4	Morte súbita no esporte: frequência, causas e o que muda o desfecho	Erro	15 min
6.5	Emergência em campo: plano escrito, reanimação e o que não é parada	Procedimento	18 min
6.6	Concussão relacionada ao esporte: reconhecer, retirar e conduzir o retorno	Decisão	20 min
6.7	Broncoespasmo induzido pelo exercício: os números que decidem diagnóstico, tratamento e antidoping	Número	15 min
6.8	Infecção e retorno ao treino: sintoma leve, febre e suspeita de miocardite	Decisão	14 min
6.9	Deficiência de ferro no atleta: do sintoma à reposição, em cinco passos	Procedimento	17 min
6.10	Rastreio laboratorial no esporte: cinco erros de pedido e interpretação	Erro	16 min
6.11	Analgesia no esporte: anti-inflamatórios, corticoides e o que a dor informa	Decisão	15 min
6.12	Exercício na doença crônica: prescrição segura e o custo do afastamento	Caso	18 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: a conduta diagnóstica e terapêutica é abordada em nível médico; para as demais profissões, o objetivo é o reconhecimento precoce e a atuação correta nos primeiros minutos, sobretudo em emergência cardíaca e em concussão, situações em que quem está mais perto do praticante raramente é o médico.

MÓDULO 7

Lesões no Esporte: Mecanismos, Epidemiologia e Prevenção

32 horas de carga horária · 13 aulas · 2h51 de videoaula · 156 slides

Ementa

Definições operacionais de lesão e sistemas padronizados de vigilância e registro. Modelo etiológico multifatorial e o papel dos fatores intrínsecos, extrínsecos e do evento desencadeante. Fisiopatologia, classificação e prognóstico das lesões musculares, tendíneas, ligamentares e ósseas de estresse. Programas de prevenção baseados em exercício, evidência de eficácia e determinantes de adesão. Indicação racional de exames de imagem e manejo do achado incidental.

Competências desenvolvidas

- Registrar e interpretar dados de lesão com definições padronizadas, permitindo comparação e série histórica.
- Aplicar o modelo etiológico para explicar por que a lesão ocorreu naquele praticante e naquele momento.
- Classificar uma lesão muscular e estimar prognóstico com base em critérios objetivos.
- Implementar um programa preventivo e planejar a adesão como parte do programa, não como consequência.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
7.1	Epidemiologia da lesão esportiva: como a definição e o denominador mudam o número	Número	15 min
7.2	Vigilância de lesão no mundo real: seis passos para um registro que dura	Procedimento	13 min
7.3	Etiologia da lesão esportiva: quatro erros ao explicar por que alguém se machucou	Erro	15 min
7.4	Lesão muscular no esporte: o que falha, como avaliar e como classificar	Procedimento	12 min
7.5	Prognóstico da lesão muscular: faixas de retorno e o erro de estimativa	Número	10 min
7.6	Manejo do estiramento muscular: do primeiro dia ao retorno	Procedimento	15 min
7.7	Tendinopatia: cinco erros sobre o continuum e o significado da dor	Erro	12 min
7.8	Tendinopatia do Aquiles: manejo de carga como tratamento, em seis passos	Procedimento	14 min
7.9	Lesões do joelho no esporte: três decisões, da dor anterior ao ligamento	Decisão	13 min
7.10	Entorse de tornozelo e dor no ombro do atleta: do primeiro dia à recidiva evitada	Procedimento	11 min
7.11	Lesão óssea por estresse: sítio de risco, reconhecimento e a raiz energética	Número	11 min
7.12	Imagem no esporte: cinco erros diante do achado incidental	Erro	13 min
7.13	Prevenção de lesões no esporte: eficácia, adesão e as quatro decisões da equipe	Decisão	17 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: módulo de convergência máxima. A mesma lesão é lida pela epidemiologia, pela mecânica, pela carga de treino, pela nutrição e pelo estado psicológico, deixando explícito que atribuir a lesão a uma causa única é quase sempre um erro de método.

MÓDULO 8

Fisioterapia Esportiva e Reabilitação do Atleta

32 horas de carga horária · 12 aulas · 2h39 de videoaula · 144 slides

Ementa

Avaliação funcional e raciocínio clínico em reabilitação esportiva. Progressão por fases, da proteção tecidual à reintrodução do gesto específico. Princípios de mecanotransdução aplicados à progressão de carga em tecido em cicatrização. Protocolos de reabilitação das principais lesões de membro inferior, membro superior e coluna. Recursos terapêuticos e estratégias de recuperação sob análise crítica de evidência. Baterias de testes e modelos de decisão de retorno ao esporte.

Competências desenvolvidas

- Construir um plano de reabilitação por fases com critérios de progressão objetivos.
- Ajustar carga mecânica ao estágio de reparo tecidual em vez de ao calendário.
- Aplicar e interpretar uma bateria de testes de retorno ao esporte.
- Participar de uma decisão de retorno estruturada, separando avaliação de risco de tolerância ao risco.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
8.1	Avaliação funcional em reabilitação: cinco perguntas antes do primeiro exercício	Procedimento	14 min
8.2	Fases da reabilitação: avançar, segurar ou recuar em cada porta	Decisão	13 min
8.3	Mecanotransdução: como a carga vira reparo, em números	Número	14 min
8.4	Progressão de carga em tecido em cicatrização: cinco erros de dose	Erro	13 min
8.5	Reabilitação do ligamento cruzado anterior: nove meses de portas num caso ilustrativo	Caso	15 min
8.6	Posterior da coxa e virilha: o roteiro da fase final e da dor que não passa	Procedimento	13 min
8.7	Tornozelo depois da entorse: a recidiva em números e as cinco perguntas do retorno	Número	12 min
8.8	Ombro e coluna no praticante e no atleta: parar, modificar ou manter	Decisão	13 min
8.9	Recursos terapêuticos passivos: o que cada um muda, e o que é ritual	Erro	12 min
8.10	Testes de retorno ao esporte: o que medir, contra o quê, e como não ser enganado	Procedimento	12 min
8.11	Decisão de retorno ao esporte: avaliar o risco, aceitar o risco e decidir junto	Decisão	13 min
8.12	Risco residual no retorno ao esporte: números que o atleta, o técnico e a família entendem	Número	15 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: a execução técnica da reabilitação é da fisioterapia; a decisão de retorno é explicitamente tratada como decisão compartilhada entre médico, fisioterapeuta, preparador físico, psicólogo e o próprio atleta, com atribuição clara de quem responde por qual parte da decisão.

MÓDULO 9

Preparação Física, Treinamento e Gestão de Carga

32 horas de carga horária · 12 aulas · 2h10 de videoaula · 144 slides

Ementa

Princípios do treinamento e modelos de periodização clássicos e contemporâneos. Prescrição de força, potência, velocidade e capacidade aeróbia. Monitoramento de carga externa e interna com instrumentos objetivos e subjetivos. Análise crítica dos índices de carga, incluindo limitações metodológicas amplamente documentadas. Seleção e interpretação de testes físicos. Reintegração progressiva ao treinamento após lesão e gestão de sono e recuperação.

Competências desenvolvidas

- Estruturar um ciclo de treino com objetivo, progressão e controle definidos.
- Prescrever treino de força conforme o desfecho pretendido: força, hipertrofia ou potência.
- Monitorar carga com instrumentos adequados ao contexto e reconhecer os limites interpretativos dos índices.
- Planejar a reintegração ao treinamento coletivo como etapa formal do processo de reabilitação.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
9.1	Princípios do treinamento: cinco erros na aplicação do que todos sabem de cor	Erro	11 min
9.2	Modelos de periodização: linear, ondulatório e em blocos, e como escolher	Decisão	10 min
9.3	Treino de força por objetivo: carga, volume, esforço e intervalo para cada meta	Procedimento	12 min
9.4	Velocidade, aceleração e mudança de direção: o que os números dizem sobre treinar o que decide o jogo	Número	10 min
9.5	Treino aeróbio contínuo e intervalado: distribuição de intensidade para quem treina pouco	Caso	10 min
9.6	Prescrição por zonas e por percepção de esforço: âncora, medida e conferência	Procedimento	10 min
9.7	Carga externa: cinco erros ao ler o relatório de GPS e das métricas de campo	Erro	10 min
9.8	Carga interna: percepção de esforço, frequência cardíaca, variabilidade e questionários, e como escolher	Decisão	10 min
9.9	Índices de carga aguda e crônica: uso, limitação e crítica em cinco erros	Erro	11 min
9.10	Testes físicos: escolher, aplicar e interpretar	Procedimento	12 min
9.11	Reintegração ao treinamento coletivo: da alta da reabilitação ao jogo	Caso	10 min
9.12	Sono e recuperação como variáveis de treino	Número	14 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: a prescrição do treino é da preparação física e da educação física; o módulo garante que médicos, fisioterapeutas e nutricionistas saibam ler uma planilha de carga, entendam o que significa uma semana de pico e possam negociar ajustes com argumento técnico, e não com veto genérico.

MÓDULO 10

Psicologia do Esporte e Saúde Mental do Atleta

28 horas de carga horária · 11 aulas · 2h56 de videoaula · 99 slides

Ementa

Fundamentos psicológicos do rendimento: motivação, autoeficácia, atenção e regulação emocional. Epidemiologia da saúde mental no esporte de alto rendimento e fatores de risco específicos do contexto. Instrumentos de rastreio validados para população atlética e fluxos de encaminhamento. Dimensão psicológica da lesão e da reabilitação, incluindo prontidão para o retorno. Esgotamento, sobrecarga e transição de carreira. Ambiente seguro e proteção do atleta. Estratégias de comunicação e mudança de comportamento aplicadas à adesão.

Competências desenvolvidas

- Reconhecer sinais de sofrimento psíquico no contexto esportivo e acionar o encaminhamento adequado.
- Aplicar instrumentos de rastreio dentro dos limites da própria competência profissional.
- Integrar prontidão psicológica aos critérios de retorno ao esporte.
- Conduzir conversas de adesão e de comunicação difícil com técnica, não com improviso.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
10.1	Motivação, autoeficácia e regulação emocional: cinco erros de quem tenta motivar	Erro	16 min
10.2	Atenção, ativação e desempenho sob pressão: quatro passos para o momento que decide	Procedimento	13 min
10.3	Saúde mental no rendimento: prevalência e risco	Número	16 min
10.4	Rastreio e instrumentos validados: quatro decisões antes do número	Decisão	21 min
10.5	Fluxo de encaminhamento: da frase solta à consulta marcada	Procedimento	17 min
10.6	Psicologia da lesão: do impacto ao medo de nova lesão	Caso	18 min
10.7	Prontidão psicológica para o retorno: medir, cruzar com o corpo, tratar o medo	Número	15 min
10.8	Esgotamento e sobrecarga crônica: quando o descanso não devolve a vontade	Erro	15 min
10.9	Transição de carreira e encerramento precoce: o que acaba quando o esporte acaba	Caso	14 min
10.10	Ambiente seguro: assédio, abuso e proteção no esporte	Decisão	15 min
10.11	Comunicação, adesão e mudança de comportamento: a conversa que faz a pessoa voltar	Procedimento	16 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: a intervenção psicoterápica é privativa da psicologia; para as demais áreas, o módulo forma a competência de reconhecer, acolher sem invadir e encaminhar, e de entender por que a alta física sem prontidão psicológica produz retorno frágil.

MÓDULO 11

A Atleta Mulher

25 horas de carga horária · 10 aulas · 2h18 de videoaula · 88 slides

Ementa

Particularidades fisiológicas da mulher no esporte e a sub-representação histórica de mulheres na pesquisa em ciências do esporte. Ciclo menstrual, sintomatologia e efeitos sobre treino, recuperação e rendimento. Contracepção hormonal e implicações práticas. Deficiência energética relativa no esporte, sua evolução conceitual a partir do modelo da tríade e suas repercussões multissistêmicas. Saúde óssea, disfunção menstrual e fratura por estresse. Perfil de risco de lesão em mulheres. Exercício na gestação, no pós-parto e na transição da menopausa.

Competências desenvolvidas

- Avaliar disponibilidade energética e reconhecer as manifestações clínicas da deficiência energética relativa.
- Discutir o impacto do ciclo menstrual e da contracepção hormonal sem extrapolar a evidência disponível.
- Integrar saúde menstrual e saúde óssea ao planejamento de carga.
- Adaptar prescrição de exercício à gestação, ao pós-parto e à transição da menopausa.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
11.1	Fisiologia da mulher e o déficit histórico de evidência	Erro	16 min
11.2	Ciclo menstrual: fases e efeitos	Número	14 min
11.3	Sintomas menstruais: o que de fato limita	Procedimento	14 min
11.4	Contracepção hormonal no esporte	Decisão	15 min
11.5	REDs: da tríade ao modelo multissistêmico	Erro	17 min
11.6	Reconhecer a deficiência energética fora do consultório médico	Número	11 min
11.7	Saúde óssea, disfunção menstrual e fratura por estresse	Caso	13 min
11.8	Risco de LCA em mulheres	Erro	12 min
11.9	Exercício na gestação e no pós-parto	Procedimento	12 min
11.10	Transição da menopausa	Número	14 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: módulo transversal por natureza. A deficiência energética relativa costuma chegar primeiro como lesão recorrente ao fisioterapeuta, como queda de rendimento ao preparador físico e como desânimo ao psicólogo, e só depois como amenorreia ao consultório médico. O módulo treina exatamente esse reconhecimento descentralizado.

MÓDULO 12

Atleta Adolescente e Atleta Idoso

28 horas de carga horária · 11 aulas · 2h09 de videoaula · 99 slides

Ementa

Crescimento, maturação biológica e implicações do pico de velocidade de crescimento para carga e lesão. Especialização esportiva precoce, sobrecarga e efeito da idade relativa. Lesões características do esqueleto imaturo. Segurança e eficácia do treinamento de força no jovem. Envelhecimento, sarcopenia e o exercício como contramedida. Particularidades do atleta máster e da prescrição em populações com fragilidade e risco de queda.

Competências desenvolvidas

- Estimar maturação biológica e ajustar carga e expectativa de rendimento a ela.
- Reconhecer lesões próprias do esqueleto imaturo e evitar a transposição de protocolos de adulto.
- Prescrever treinamento de força a jovens e a idosos com parâmetros atualizados e seguros.
- Planejar exercício em idosos com foco em massa muscular, função e prevenção de queda.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
12.1	Crescimento e maturação	Erro	11 min
12.2	Pico de velocidade de crescimento e vulnerabilidade	Procedimento	10 min
12.3	Especialização precoce	Decisão	12 min
12.4	Efeito da idade relativa	Número	13 min
12.5	Lesões do esqueleto imaturo	Procedimento	13 min
12.6	Treinamento de força no jovem	Erro	12 min
12.7	Sarcopenia e exercício como contramedida	Número	11 min
12.8	Prescrição de força no idoso	Procedimento	11 min
12.9	O atleta máster	Caso	12 min
12.10	Fragilidade, risco de queda e capacidade funcional	Número	11 min
12.11	Comunicação com pais, treinadores e cuidadores	Decisão	13 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: as duas pontas do espectro etário são tratadas no mesmo módulo de propósito, porque compartilham o mesmo erro clínico, aplicar ao adolescente e ao idoso o modelo construído para o adulto jovem saudável.

MÓDULO 13

O Atleta Amador e o Praticante Recreacional

28 horas de carga horária · 11 aulas · 1h50 de videoaula · 103 slides

Ementa

Caracterização do praticante amador e recreacional como população majoritária da prática esportiva e principal demanda dos serviços de saúde. Padrões de atividade concentrada em poucos dias da semana e suas implicações para desfecho de saúde e risco de lesão. Avaliação pré-participação em população não atlética, com discussão sobre os limites entre rastreio adequado e medicalização desnecessária. Risco cardiovascular em eventos de massa e organização da resposta de emergência. Epidemiologia das lesões nas modalidades recreacionais de maior adesão. Manejo do praticante sem estrutura de apoio. Dependência de exercício, automedicação e uso de recursos ergogênicos fora de supervisão.

Competências desenvolvidas

- Adaptar avaliação, prescrição e metas ao praticante que não vive do esporte e não dispõe de estrutura de apoio.
- Definir a extensão apropriada da avaliação pré-participação conforme risco individual, evitando tanto a omissão quanto o excesso de exames.
- Reconhecer o risco cardiovascular real em eventos de massa e participar da organização da resposta de emergência.
- Identificar dependência de exercício, automedicação e uso não supervisionado de substâncias.
- Traduzir protocolos do alto rendimento para contextos de baixa disponibilidade de tempo e recurso.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
13.1	Quem é o praticante amador: perfis e motivações	Erro	10 min
13.2	O que muda quando o esporte não paga as contas	Caso	12 min
13.3	Atividade concentrada em poucos dias	Número	9 min
13.4	Avaliação pré-participação no amador: até onde ir	Decisão	10 min
13.5	Rastreio versus medicalização	Erro	10 min
13.6	Eventos de massa: risco cardiovascular em corrida de rua	Número	8 min
13.7	Organização da resposta de emergência em prova	Procedimento	9 min
13.8	Epidemiologia de lesão no corredor recreacional	Número	10 min
13.9	Lesões em academia, funcional e coletivo amador	Erro	9 min
13.10	Progressão para quem treina quatro horas por semana	Procedimento	10 min
13.11	Dependência de exercício e automedicação	Decisão	13 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: módulo de maior aplicabilidade imediata, já que o praticante amador é quem ocupa o consultório, a academia e a clínica de reabilitação. Todas as áreas atuam em nível de decisão, mas o exercício exigido aqui é inverso ao dos demais módulos: em vez de aprofundar o protocolo ideal, adaptá-lo a quem tem quatro horas semanais, nenhuma equipe de apoio e uma meta pessoal, não técnica.

MÓDULO 14

Integração Multiprofissional, Gestão e Projeto Aplicado

17 horas de carga horária · 10 aulas · 1h30 de videoaula · 97 slides

Ementa

Estudos de caso longitudinais analisados simultaneamente pelas diferentes áreas, com produção de conduta integrada. Construção de fluxos e protocolos escritos de departamento e de serviço. Aspectos éticos e legais do manejo de dados de saúde. Orientação metodológica e elaboração do projeto aplicado de conclusão.

Competências desenvolvidas

- Produzir uma conduta integrada para um caso complexo, explicitando quem decide o quê e em que ordem.
- Redigir um protocolo institucional aplicável ao próprio contexto de trabalho.
- Aplicar princípios éticos e de proteção de dados ao manejo de informação de saúde.
- Elaborar e defender um projeto aplicado com problema definido, método e indicadores.

Grade de aulas

Nº	AULA	FORMATO	DURAÇÃO
14.1	Caso integrado 1: atleta profissional com lesão recorrente	Caso	11 min
14.2	Caso integrado 2: amador com fadiga e queda de rendimento	Procedimento	11 min
14.3	Caso integrado 3: adolescente em especialização precoce	Erro	8 min
14.4	Caso integrado 4: atleta mulher com fratura por estresse	Decisão	9 min
14.5	Como escrever um protocolo de departamento	Procedimento	8 min
14.6	Documentação de decisão e rastreabilidade	Erro	8 min
14.7	Ética, sigilo e proteção de dados	Decisão	9 min
14.8	Projeto aplicado: como definir o problema	Erro	7 min
14.9	Projeto aplicado: método e indicadores	Número	9 min
14.10	Projeto aplicado: estrutura da defesa	Procedimento	10 min

Integração multiprofissional

Camada de aprofundamento: módulo de fechamento, obrigatoriamente cursado em grupos multiprofissionais mistos. Os casos longitudinais contemplam tanto o atleta profissional quanto o praticante amador, e a avaliação final exige que o grupo apresente uma conduta única para cada caso, o que só é possível quando cada área compreende o raciocínio das demais.

7 Metodologia

O curso é ofertado na modalidade a distância, com estrutura assíncrona de videoaulas roteirizadas, slides próprios por aula, estudos de caso, fóruns de discussão multiprofissional e encontros síncronos periódicos de integração.

Recursos didáticos por módulo

- Videoaulas de 7 a 25 minutos, cada uma com roteiro, slides próprios e referências conferidas.
- Casos integrados, retomados em módulos diferentes sob perspectivas distintas, e um módulo final dedicado a casos que exigem várias profissões.
- Leitura dirigida de documentos de consenso e diretrizes, com roteiro de leitura crítica.
- Fóruns de discussão com composição multiprofissional obrigatória.
- Encontros síncronos de integração ao término de cada bloco temático, que também concentram a discussão aprofundada dos temas estruturantes.

8 Sistema de avaliação

A avaliação combina verificação de conteúdo por módulo e avaliação integrada de desempenho, com peso maior atribuído à capacidade de aplicação e de decisão compartilhada.

INSTRUMENTO	DESCRIÇÃO	PESO
Avaliação por módulo	Prova objetiva ao final de cada módulo, com questões de aplicação e não de memorização.	30%
Estudos de caso	Resolução escrita de casos, com justificativa de conduta e identificação de encaminhamentos.	25%
Participação nos fóruns	Contribuição técnica qualificada em discussões multiprofissionais.	10%
Projeto aplicado	Trabalho de conclusão com defesa, conforme a seção 9.	35%

Aprovação condicionada a aproveitamento mínimo de 70% e frequência mínima de 75% nas atividades registradas no ambiente virtual.

9 Projeto aplicado de conclusão

O trabalho de conclusão adota formato de projeto aplicado, não de revisão bibliográfica. O aluno deve identificar um problema concreto no próprio contexto de atuação, clube, consultório, academia, unidade de saúde, escola ou serviço de reabilitação, e propor uma intervenção estruturada.

Elementos obrigatórios

- Delimitação do problema com dados do próprio contexto.
- Fundamentação em evidência atual, com fontes rastreáveis.
- Proposta de intervenção com fluxo, responsáveis e recursos necessários.
- Definição de indicadores de processo e de resultado.
- Explicitação do papel de cada profissão envolvida na execução.

A defesa é realizada perante banca com composição multiprofissional. Projetos que resolvam o problema sem considerar as demais áreas envolvidas são devolvidos para reformulação.

O método do projeto é ensinado nas três últimas aulas do curso: a definição do problema numa frase, com lugar, pessoas, situação atual medida, meta e motivo; os indicadores de processo, de resultado e de equilíbrio, com linha de base, ciclos de teste pequeno e gráfico de sequência; e a estrutura da defesa diante da banca multiprofissional.

10 Perfil do corpo docente

O corpo docente deve refletir a proposta multiprofissional do curso, com representação obrigatória das cinco áreas estruturantes. Recomenda-se que os docentes tenham, além da titulação exigida, atuação prática comprovada no contexto sobre o qual lecionam.

- Titulação mínima de especialista, com no mínimo 30% do corpo docente portador de título de mestre ou doutor, conforme normativa vigente para cursos lato sensu.
- Representação das áreas de Medicina, Fisioterapia, Nutrição, Educação Física e Psicologia.
- Experiência prática em serviço, clube, seleção, reabilitação ou atenção à saúde do praticante de exercício.
- Docente responsável pela integração em cada bloco temático, encarregado dos encontros síncronos e dos casos longitudinais.

11 Observações regulatórias

A carga horária proposta de 400 horas atende com folga o mínimo de 360 horas estabelecido para cursos de pós-graduação lato sensu no Brasil. O trabalho de conclusão, embora facultativo pela normativa vigente, é adotado aqui como componente obrigatório por decisão pedagógica, dado o caráter aplicado do curso.

As diretrizes para oferta de cursos de especialização passaram por atualização recente no Conselho Nacional de Educação, com previsão de prazo de adequação institucional após homologação. Recomenda-se validar os parâmetros de oferta a distância, avaliação e composição docente junto à instituição certificadora antes da abertura de turma.

A certificação de especialista lato sensu não substitui, para nenhuma das profissões envolvidas, o título de especialista concedido pelo respectivo conselho profissional ou sociedade de especialidade.

12 Fontes consultadas

Documentos de consenso, diretrizes e normativas utilizados na construção desta matriz curricular. As referências específicas de cada aula constam no respectivo roteiro.

1. Brasil. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer CNE/CES nº 637/2025, atualização das diretrizes para oferta de cursos de pós-graduação lato sensu. Disponível em: semesp.org.br
2. Bull FC et al. World Health Organization 2020 guidelines on physical activity and sedentary behaviour. British Journal of Sports Medicine, 2020. PubMed 33239350
3. Mountjoy M et al. 2023 International Olympic Committee's (IOC) consensus statement on Relative Energy Deficiency in Sport (REDs). British Journal of Sports Medicine, 2023. Disponível em: stillmed.olympics.com
4. Patricios JS et al. Consensus statement on concussion in sport: the 6th International Conference on Concussion in Sport, Amsterdam 2022. British Journal of Sports Medicine, 2023.
5. Davis GA et al. Pediatric Sport-Related Concussion: Recommendations From the Amsterdam Consensus Statement 2023. Pediatrics, 2024.
6. Ardern CL et al. 2016 Consensus statement on return to sport from the First World Congress in Sports Physical Therapy, Bern. British Journal of Sports Medicine, 2016.
7. Soligard T et al. How much is too much? (Part 1) International Olympic Committee consensus statement on load in sport and risk of injury. British Journal of Sports Medicine, 2016.
8. Impellizzeri FM et al. Acute:Chronic Workload Ratio: conceptual issues and fundamental pitfalls. International Journal of Sports Physiology and Performance, 2020.
9. Gabbett TJ et al. Analyzing Activity and Injury: Lessons Learned from the Acute:Chronic Workload Ratio. Sports Medicine, 2020.
10. Bergeron MF et al. International Olympic Committee consensus statement on youth athletic development. British Journal of Sports Medicine, 2015. PubMed 26084524
11. Bergeron MF et al. IOC consensus statement on elite youth athletes competing at the Olympic Games. British Journal of Sports Medicine, 2024. PubMed 39197945
12. Reardon CL et al. Mental health in elite athletes: International Olympic Committee consensus statement (2019). British Journal of Sports Medicine, 2019.
13. Gouttebarge V et al. IOC Sport Mental Health Assessment Tool 1 (SMHAT-1) and Sport Mental Health Recognition Tool 1 (SMHRT-1). British Journal of Sports Medicine, 2021. PubMed 32948518
14. Australian Institute of Sport. AIS Sports Supplement Framework, sistema de classificação ABCD. Australian Sports Commission. Disponível em: ausport.gov.au/ais/nutrition/supplements
15. World Anti-Doping Agency. Lista de Substâncias e Métodos Proibidos 2026 e alterações do ciclo. Síntese disponível em: usada.org e nadc.gov.ua
16. American College of Sports Medicine. Diretrizes de treinamento resistido, atualização 2026. Disponível em: acsm.org/resistance-training-guidelines-update-2026
17. Fragala MS et al. Resistance Training for Older Adults: Position Statement From the National Strength and Conditioning Association. Journal of Strength and Conditioning Research, 2019. PubMed 31343601
18. Chow LS et al. Exerkines in health, resilience and disease. Nature Reviews Endocrinology, 2022.
19. Severinsen MCK, Pedersen BK. Muscle–Organ Crosstalk: The Emerging Roles of Myokines. Endocrine Reviews, 2020.
20. Hackney AC. Menstrual Cycle Effects on Sports Performance and Adaptations to Training: A Historical Perspective. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2025.
21. Pelliccia A et al. 2020 ESC Guidelines on sports cardiology and exercise in patients with cardiovascular disease. European Heart Journal, 2021. PubMed 32860412
22. Kim JH et al. Cardiac Arrest during Long-Distance Running Races (estudo RACER). NEJM, 2012; atualização da coorte em 2025. PubMed 40159341

23. O'Donovan G et al. Association of 'Weekend Warrior' and Other Leisure Time Physical Activity Patterns With Risks for All-Cause, Cardiovascular Disease, and Cancer Mortality. JAMA Internal Medicine, 2017. PubMed 28097313
24. Khurshid S et al. Associations of 'Weekend Warrior' Physical Activity With Incident Disease and Cardiometabolic Health. Circulation, 2024.
25. Videbaek S et al. Incidence of Running-Related Injuries Per 1000 h of Running in Different Types of Runners: A Systematic Review and Meta-Analysis. Sports Medicine, 2015. PubMed 25951917
26. Dias Lopes A et al. Risk factors for running-related injuries: an umbrella systematic review. 2024. Disponível em: pmc.ncbi.nlm.nih.gov
27. Trott M et al. Prevalence of Risk for Exercise Dependence: A Systematic Review. Sports Medicine, 2018.
28. International Society of Sports Nutrition. Position stands sobre creatina, cafeína, beta-alanina e proteína. JISSN.